

Universidade do Minho – Dep.^{to} Informática
Mestrado em Telecomunicações e Informática
Serviços de Rede e Aplicações Multimédia • Ano letivo 2025/2026
Ficha 4 – Codificação por Padrões

1. Considere a sequência binária: 10000001111100000000001100011111.
 - a) Use RLE com código Elias gamma (marcador implícito) para determinar a sequência codificada.
 - b) Calcule a taxa de compressão.
 2. Aplique a codificação por padrões através de RLE por *bytes* à sequência: aabbbbcdaaaaaaaaaaabccdddddcb. Marcador='##', seguido de contagem ($m = 3$, n.º de repetições mínimas). Determine a sequência resultante da codificação.
 3. Na codificação LZ77 da sequência AABBBAAABABABBCBEBBCABBCCAABABBC, considerando janela de procura=10 e a janela de lookahead=4. Qual o triplo (*offset*, *length*, *symbol*) gerado nesta situação?
 4. Aplique LZ78 à sequência bbbcabdabcdabcbddaa, considerando o dicionário inicial vazio. Determine a sequência codificada (códigos de saída).
 5. Considerando a sequência anterior, bbbcabdabcdabcbddaa, e o dicionário inicial $d[1]=a$, $d[2]=b$, $d[3]=c$, $d[4]=d$, calcule os códigos de saída com o algoritmo LZW.
 6. O RLE é uma técnica muito simples, mas o seu desempenho depende fortemente da estrutura da fonte. Analise as condições em que esta técnica pode conduzir a ganhos significativos e as situações em que pode mesmo aumentar o volume de dados transmitidos.
 7. A codificação por padrões não requer informação estatística prévia sobre os símbolos da fonte. Explique em que medida esta característica pode ser simultaneamente uma vantagem e uma limitação, comparando esta família de algoritmos com métodos de codificação estatística.
 8. Em algoritmos de codificação por dicionário, a fase de procura de padrões é frequentemente a mais exigente do ponto de vista computacional. Discuta de que forma a estratégia de procura adotada influencia o compromisso entre complexidade de implementação, velocidade de execução e rendimento de compressão.
-